ATIVIDADE AVALIATIVA · IA APLICADA À MANUTENÇÃO

Modalidade: individual | Tempo sugerido: 90 minutos | Valor: 10,0 pontos

Aluno(a): _____ Turma: _____ Data: ____/____/_____

PARTE 1 · CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Entender antes de aplicar

Objetivo: reconhecer os conceitos que orientam o uso responsável da IA em manutenção e suporte técnico.

1 **Assinale a alternativa correta.** 0,3 ponto

Na manutenção preditiva, o principal gatilho para a intervenção é:

- ☐ A) A falha completa do equipamento.
- ☐ B) O calendário fixo, independentemente do estado do ativo.
- ☐ C) A condição observada por sinais, histórico e contexto.
- ☐ D) A recomendação automática de um chatbot.

2 **Relacione a estratégia ao seu gatilho.** 0,6 ponto

Estratégia	Gatilho	Exemplo
(1) Reativa	( ) Condição	Trocar ou ajustar após ruído, travamento e parada.
(2) Preventiva	( ) Falha	Trocar a ventoinha a cada 12 meses.
(3) Preditiva	( ) Calendário	Intervir após tendência anormal de temperatura e rotação.

3 **Marque V ou F e justifique as falsas.** 0,8 ponto

( ) Uma anomalia é um desvio em relação ao padrão, mas ainda precisa ser investigada.
( ) Uma linha de base representa o comportamento normal do equipamento em condições conhecidas.
( ) Um valor de RUL informa uma data garantida para a falha.
( ) Um LLM pode resumir logs e montar checklists, porém suas respostas devem ser revisadas.

4 **Complete o fluxo da manutenção orientada por dados.** 0,3 ponto

Coletar	**Comparar**	**Estimar**	**_____**	**Agir**

Explique em uma frase por que a etapa ausente é indispensável.

PARTE 2 · DADOS, SENSORES E CONTEXTO

O sinal precisa contar uma história

5 **Escolha o sinal mais adequado para cada situação.** **0,7 ponto**

Situação	Sinal prioritário	Justificativa
Ventoinha do gabinete com desgaste ou obstrução.	_____	_____
Fonte ou circuito trabalhando acima do consumo esperado.	_____	_____
HD apresentando impactos ou ruído mecânico incomum.	_____	_____
Servidor com superaquecimento durante alta carga.	_____	_____

Sugestões de sinais: temperatura, rotação, acústica/vibração, corrente/consumo, logs.

6 **Explique a diferença entre “sinal”, “contexto” e “histórico”.** **0,5 ponto**

7 **Analise a afirmação.** **0,5 ponto**

> “A temperatura chegou a 78 °C; portanto, o processador está com defeito e deve ser substituído.”

Apresente **dois problemas** nessa conclusão e indique **duas informações adicionais** necessárias antes de decidir.

8 **Edge computing.** **0,3 ponto**

Em um laboratório com conexão instável, explique uma vantagem de processar parte dos dados no próprio computador ou em um gateway próximo.

PARTE 3 · ESTUDO DE CASO

Computador do laboratório: alerta de aquecimento

Cenário

Um computador usado para renderização começou a apresentar lentidão após 25 minutos de trabalho. Um sistema de monitoramento gerou um alerta de possível degradação térmica. O equipamento ainda funciona, mas o desempenho cai durante a carga.

Temperatura da CPU
62-78 °C durante a carga
Linha de base: 48-58 °C na mesma tarefa

Rotação da ventoinha
1.150-1.300 rpm
Linha de base: 1.750-2.100 rpm

Registro do sistema
Eventos de limitação térmica

Condição de uso
Ambiente a 26 °C; gabinete fechado; alta carga

9 **Interprete as evidências.** — 0,8 ponto

a) Qual é a principal anomalia observada? b) Por que ela ainda não confirma uma causa única?

10 **Monte uma sequência segura de investigação.** — 1,4 ponto

Liste quatro ações em ordem, começando pela proteção do equipamento e terminando com o registro do resultado.

Etapa	Ação técnica	Evidência esperada
1		
2		
3		
4		

11 **Classifique a decisão.** — 0,4 ponto

Planejar uma parada curta para limpeza, inspeção da ventoinha e novo teste, antes da falha completa, caracteriza manutenção:

☐ Reativa ☐ Preventiva ☐ Preditiva

12 **Decisão e responsabilidade.** — 0,4 ponto

Quem deve autorizar a intervenção e por que o alerta da IA não é suficiente?

PARTE 4 · LLM, PROMPT E REVISÃO HUMANA

Usar linguagem para organizar a investigação

Contexto: um LLM pode organizar relatos, resumir registros e sugerir hipóteses e testes. Ele não mede o equipamento, não confirma a causa e não deve autorizar sozinho uma intervenção.

13 Melhore o prompt.

0,8 ponto

Prompt vago: *“Meu computador está esquentando. Diga qual peça está com defeito.”*

Reescreva o comando incluindo: situação, evidências, limites, formato da resposta e pedido de testes seguros.

14 Revise uma resposta de IA.

0,7 ponto

> Resposta recebida: “A ventoinha está defeituosa. Substitua imediatamente e o problema será resolvido.”

Reescreva a resposta de modo tecnicamente responsável, separando **evidência**, **hipóteses**, **dados ausentes** e **próximo teste**.

15 LLM ou agente de IA?

0,2 ponto

Um sistema apenas resume logs e produz um checklist. Outro sistema consulta o inventário, abre uma ordem de serviço e solicita aprovação. Qual deles se aproxima mais de um agente de IA? Justifique.

16 Checklist de revisão.

0,3 ponto

Marque os itens que devem ser verificados antes de usar uma recomendação gerada por IA.

- ☐ Usa os dados reais do caso.
- ☐ Apresenta hipóteses como certezas.
- ☐ Propõe procedimento seguro.
- ☐ Indica informações ausentes.
- ☐ Foi comparada com o equipamento.
- ☐ Dispensa registro e responsável.

PARTE 5 · PRODUÇÃO TÉCNICA

Proposta de monitoramento simples

17 **Elabore uma proposta para um computador do laboratório.** **1,0 ponto**

Escolha um componente ou subsistema e descreva uma solução de monitoramento orientada por dados.

Ativo/componente	
Problema que se deseja antecipar	
Sinal(is) a coletar	
Condição de referência (linha de base)	
Regra ou modelo para gerar alerta	
Como validar o alerta	
Ação planejada e registro	

Critérios de avaliação

Critério	Excelente	Parcial	Insuficiente
Coerência entre problema e sinal	Relação clara e justificável	Relação incompleta	Sinal sem relação com o problema
Uso de linha de base e contexto	Define referência e condição	Menciona apenas um deles	Não define referência
Validação e segurança	Prevê teste, responsável e registro	Prevê parte do processo	Confia apenas no alerta

Síntese: a melhor proposta não é a mais automática. É a que transforma dados em uma decisão verificável, segura e registrada.